**موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا** **دورة: 2026 (تجريبية)**

**الشعبة: علوم تجريبية**

---

**اختبار في مادة: الرياضيات** **المدة: ثلاث ساعات ونصف**

---

## التمرين الأول : (04 نقاط)

ينتج مصنع قطعًا بآلتين: الآلة $A$ تنتج $60\%$ من القطع، والآلة $B$ تنتج الباقي. نسبة القطع المعيبة $2\%$ عند $A$ و $5\%$ عند $B$. نختار قطعة عشوائيًا.

1. أنشئ شجرة الاحتمالات.
2. احسب احتمال أن تكون القطعة من إنتاج $A$ ومعيبة.
3. بيّن أن احتمال أن تكون القطعة معيبة هو $0{,}032$.
4. القطعة المختارة معيبة. ما احتمال أن تكون من إنتاج الآلة $A$؟

## التمرين الثاني : (04 نقاط)

$(u_n)$ معرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 2$. نضع $v_n = u_n + 1$.

1. بيّن أن $(v_n)$ هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة $n$.
3. عيّن أصغر عدد طبيعي $n$ بحيث $u_n > 1000$.
4. احسب $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ بدلالة $n$.

## التمرين الثالث : (05 نقاط)

1. حل في $\mathbb{C}$: $z^2 - 4z + 8 = 0$.
2. في المستوي المركب، $A$ و $B$ لاحقتاهما $z_A = 2 + 2i$ و $z_B = 2 - 2i$.
   a. اكتب $z_A$ و $z_B$ على الشكل الأسي.
   b. احسب $\dfrac{z_B}{z_A}$ واستنتج طبيعة المثلث $OAB$.
3. $R$ الدوران الذي مركزه $O$ وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$. بيّن أن $R(B) = A$.
4. عيّن لاحقة $D$ بحيث يكون $OADB$ متوازي أضلاع، واستنتج طبيعته.

**التمرين الرابع : (07 نقاط)**

$f(x) = (x+1)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

1. احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ، وفسّر النتيجة الثانية بيانيًا.
2. بيّن أن $f'(x) = -xe^{-x}$ ، ثم ادرس اتجاه تغير $f$ وشكّل جدول تغيراتها.
3. عيّن نقطة تقاطع $(C_f)$ مع محور الفواصل، واكتب معادلة المماس $(T)$ عندها.
4. تحقق أن $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ دالة أصلية لـ $f$ ، ثم احسب مساحة الحيز المحدد بـ $(C_f)$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$.

**بالتوفيق**